

Chapitre 6 : Nombres complexes partie I.

Notation : Dans l'ensemble du chapitre, on considérera $\mathcal{P}$ le plan, repéré par le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I Nombres complexes : forme algébrique

A Définition

Définition 1

Soit i un élément non-réel tel que $i^2 = -1$. On définit l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes par

$$\mathbb{C} = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

Les éléments de l'ensemble $\{ib, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$ seront appelés les **imaginaires purs**.

Si $z = a + ib \in \mathbb{C}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, l'expression $a + ib$ sera appelé la **forme algébrique** de z et :

- ☞ a est appelé **partie réel** de z et est notée $\text{Re}(z)$
- ☞ b est appelé **partie imaginaire** de z et est notée $\text{Im}(z)$
- ☞ $\sqrt{a^2 + b^2}$ est appelé le **module** de z et est noté $|z|$

Enfin le point M de coordonnées (a, b) du plan $\mathcal{P}$ est appelé le point d'affixe $z = a + ib$, où plus simplement **l'image de z** . Idem pour les vecteurs.

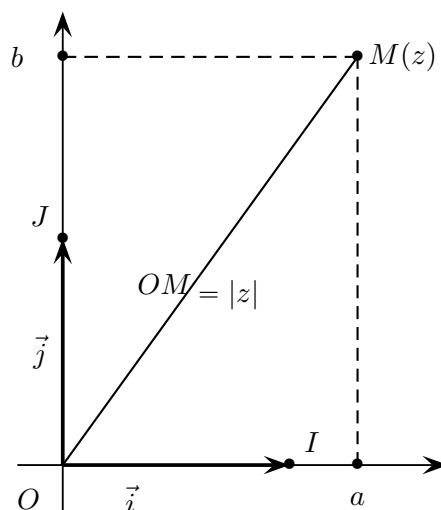
Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$ et $z' = c + id \in \mathbb{C}$ alors :

- ☞ $\mathbb{C}$ est muni d'une addition :

$$z + z' = (a + c) + i(b + d)$$

- ☞ $\mathbb{C}$ est muni d'une multiplication :

$$zz' = (ac - bd) + i(ad + bc)$$



Exemple 1. Soient $z_1 = 1 - 2i$ et $z_2 = -2 + 3i$. Plaçons les points M_1 et M_2 **images** respectives de z_1 et z_2 dans le plan complexe. Calculons $z_1 + z_2$, $z_2 - z_1$, $z_1 z_2$ et $|z_1|$. Que représente le module de z_1 ?



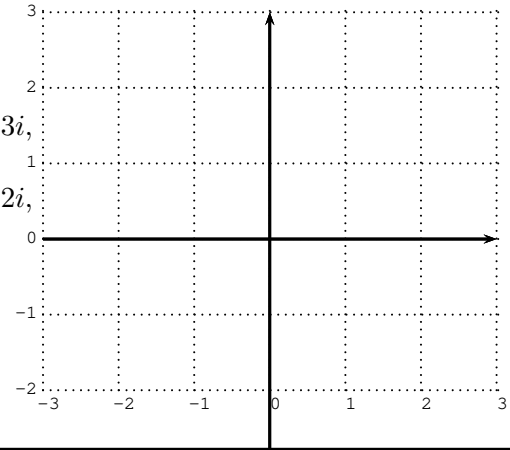
Exercice 1. Soient $z_1 = 3 - 4i$ et $z_2 = -\frac{1}{2} + 4i$. Calculer $z_1 + z_2$, $z_2 - z_1$, $z_1 z_2$ et $|z_1|$.

Exercice 2.

Plaçons les points M_1, M_2, M_3 d'affixes respectifs $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 2$ et $z_3 = -i$.

Traçons des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ d'affixes respectifs $z'_1 = 3 + 2i$, $z'_2 = -1$ et $z'_3 = 2i$.

Vérifions que $\vec{u}_1 + \vec{u}_3$ a pour affixe $z_1 + z_3$.



Proposition 1

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire.



Remarque 1. Cette proposition est une autre manière de dire que la forme algébrique d'un nombre complexe est unique.

Ceci implique qu'un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

B Propriétés algébriques

Proposition 2

On a les propriétés suivantes pour tout z_1, z_2 et z_3 dans $\mathbb{C}$:

- ☞ $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ (Commutativité de l'opération « + »)
- ☞ $z_1 z_2 = z_2 z_1$ (Commutativité de l'opération « × »)
- ☞ $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ (Associativité de l'opération « + »)
- ☞ $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ (L'opération « × » se distribue sur le « + »)
- ☞ $(z_1 z_2) z_3 = z_1(z_2 z_3)$ (Associativité de l'opération « × »)
- ☞ Existence d'un élément neutre pour l'addition et la multiplication ($0 = 0 + i0$ pour l'addition et $1 = 1 + i0$ pour la multiplication)
- ☞ Existence d'un opposé : si $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ alors $-a + i(-b)$ est l'opposé de z noté $-z$
- ☞ Existence d'un inverse : si $z = a + ib \neq 0$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ alors l'inverse de z est : $z^{-1} = \frac{a}{|z|^2} + i \frac{-b}{|z|^2}$

| ✎ Démonstration 1. ✎



Remarque 2. Ces propriétés disent seulement que la somme et le produit sur $\mathbb{C}$ se comportent exactement comme dans $\mathbb{R}$.

**Méthode 1**

Déterminer l'inverse d'un nombre complexe. Déterminons les inverses des nombres complexes :

a) $a = 3 + 2i$

b) $b = \frac{2+i}{3i-1}$

c) $c = 2x - iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$



Exemple 2. Résolvons les équations :

a) $(1 - 2i)z + 3 = 0$

b) $iz - 2 = 3z - 6$



Exercice 3. Résolvons les équations :

a) $(2 - i)z + 3 = 0$

b) $(1 + 3i)z - 2 = 2z + 5$

Proposition 3 (Linéarité de la partie réel et de la partie imaginaire)

Soit z et z' deux nombres complexes et λ, μ deux **réels** alors :

$$\Re(\lambda z + \mu z') = \lambda \Re(z) + \mu \Re(z')$$

$$\Im(\lambda z + \mu z') = \lambda \Im(z) + \mu \Im(z')$$

| *Démonstration 2.*



Attention 1. $\Re$ et $\Im$ ne sont pas compatibles avec la multiplication.

$$\Re(i^2) = \Re(-1) = -1 \quad \text{et} \quad \Re(i) \times \Re(i) = 0 \times 0 = 0$$

C Propriétés du module

Proposition 4

Pour tous nombres complexes z et z' avec $z \neq 0$ et n un entier naturel, on a les propriétés suivantes :

$$|zz'| = |z| \times |z'| \quad |z^n| = |z|^n \quad \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} \quad \left| \frac{z'}{z} \right| = \frac{|z'|}{|z|}$$

| *Démonstration 3.*



Exercice 4. Soit $z_1 = 1 + 2i$ et $z_2 = 3 - i$. Déterminer le module des nombres complexes :

a) z_1

b) z_2

c) $z_1 z_2$

d) z_1^6

e) $\frac{z_1^3}{z_2^4}$

Proposition 5 (Inégalité triangulaire)

Soient z et z' deux complexes. On a alors :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

On appelle cela l'**inégalité triangulaire**.

D Nombres complexes et géométrie.

1 Configurations

Proposition 6

Soient A et B les points du plan d'affixe respectives z_A et z_B . Alors le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.



Exercice 5. Soit $A(1 + i)$, $B(2 + 4i)$, $C(5 + 5i)$ et $D(4 + 2i)$.

1. Montrer que $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.
2. Que peut-on dire du quadrilatère ABCD ?

2 Complexe et vecteurs

Définition 2 (Affixe d'un vecteur)

On associe à tous nombres complexes $z = a + ib$ les vecteurs du plan de coordonnées $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. De la même manière on associe aux vecteurs du plan de même coordonnées un unique nombre complexe. Soit $\vec{v}$ un vecteur associé au nombre z , on dit alors que z est l'**affixe du vecteur** $\vec{v}$.

Proposition 7

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan d'affixes respectives $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$ et k un nombre réel. On a alors :

- ☞ Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ est d'affixe $z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$.
- ☞ Le vecteur $k\vec{u}$ est d'affixe $kz_{\vec{u}}$.

Proposition 8

Soient A et B deux points du plans d'affixes respectives z_A et z_B . Alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est d'affixe $z_B - z_A$ et $AB = |z_B - z_A|$



Exercice 6. On se place dans la plan complexe et on considère les points A , B , C et D d'affixes respectives $z_A = -3 - i$, $z_B = -2 + 2i$, $z_C = 3 + 2i$ et $z_D = 2 - i$.

1. Placer ces points dans un repère.
2. Déterminer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Conclure. Puis déterminer la distance AB .

 **Exercice 7.** On se place dans le plan complexe. A tous point M d'affixe $z = x + iy$ différent de i on associe $Z = \frac{z}{z-i}$.

1. Montrer que $Z = \frac{x^2+y^2-y+ix}{x^2+(y-1)^2}$.
2. En déduire $\text{Re}(Z)$?
3. Déterminer alors l'ensemble des points M tels que Z soit un imaginaire pur.

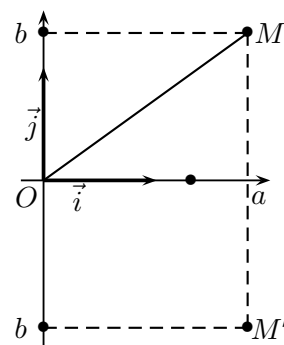
E Conjugaison

1 Définition

Définition 3 (Conjugaison)

Soit $z \in \mathbb{C}$ de forme algébrique $z = a + ib$. On appelle conjugué de z , le nombre complexe $a - ib$ noté $\bar{z}$.

Dès lors les **Images** respectivement de z et $\bar{z}$ notés respectivement M et M' sur le graphique ci-contre, sont symétrique par rapport à l'axe des abscisses.



 **Exercice 8.** On se place dans dans le plan complexe. Soient les points M_1, M_2 et M_3 d'affixes respectifs $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 2$ et $z_3 = -i$.

1. Faire une figure et placer ces trois points. Vous complétez cette figure au fur et à mesure de l'exercice.
2. On note M'_1, M'_2 et M'_3 d'affixes respectifs $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ et $\bar{z}_3$. Placer ces points sur la figure.
3. On note M''_1, M''_2 et M''_3 d'affixes respectifs $-\bar{z}_1, -\bar{z}_2$ et $-\bar{z}_3$. Placer ces points sur la figure.
4. Quel est le point d'affixe $\overline{\bar{z}_1}$?

2 Compatibilité de la conjugaison

Proposition 9 (Compatibilité de la conjugaison)

Soient z et z' deux nombres complexes alors :

$$\overline{\bar{z}} = z \text{ (involutif)}$$

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$$

$$\overline{zz'} = \bar{z} \times \bar{z'}$$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$$

|  **Démonstration 4.** 



Remarque 3. Soient z et z' deux nombres complexes et λ, μ deux réels alors :

$$\overline{\lambda z + \mu z'} = \lambda \bar{z} + \mu \bar{z'}$$

La conjugaison est linéaire.

3 Conjugué et inverse

Proposition 10

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, alors : $z \times \bar{z} = |z|^2$ et $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \times \bar{z}}$

|  *Démonstration 5.* Voir plus haut.



Méthode 2

Pour déterminer la forme algébrique de d'un quotient $\frac{z_1}{z_2}$ où $z = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2 \in \mathbb{C}$.

1. On multiplie *en haut et en bas* par $\bar{z}_2$
2. On utilise la formule $z_2 \bar{z}_2 = |z_2|^2 = a_2^2 + b_2^2$
3. Enfin l'on obtient : $\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{|z_2|^2} z_1 \bar{z}_2$
4. Il ne reste plus qu'à développer.



Exemple 3. Donnons les complexes suivants sous leur forme algébrique : $\frac{1}{1-i}; \frac{1-i}{3i+2}$.



Exercice 9. Donner les complexes suivants sous leur forme algébrique : $\frac{1}{1+i}; \frac{1-2i}{2i-3}$.

4 Conjugué et propriétés géométriques

Proposition 11

On a alors les deux points suivants :

$$\Leftrightarrow z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$$

$$\Leftrightarrow z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$$

$$\Leftrightarrow z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = -\bar{z}$$

|  *Démonstration 6.* 



Exemple 4. Déterminons l'ensemble des points de $\mathcal{P}$ dont l'affixe z vérifie : $z + \bar{z} = 6$.



Exercice 10. Déterminez l'ensemble des points de $\mathcal{P}$ dont l'affixe z vérifie : $z - \bar{z} = 10i$.

F Formule de Binôme de Newton



Exemple 5. Soient $z = 2 + 3i$ et $z' = -1 - i$. Calculons z^3 et $(z + z')^4$.



Exercice 11. Soient $z = 5 - i$ et $z' = 1 - i$. Calculez z^3 et $z^4 z'^2$.

G Résolution d'équation du premier degré

Pour résoudre des équations dans $\mathbb{C}$, on utilise globalement les mêmes méthodes que dans $\mathbb{R}$.

 **Exercice 12.** Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $2z - 1 = 4z + 3i - 2$



Méthode 3

1. On remplace z par $z = a + ib$ et $\bar{z}$ par $\bar{z} = a - ib$ dans l'équation.
2. On réduit et on passe tout du même côté de l'équation.
3. On identifie la partie réelle et la partie imaginaire qui sont toutes les deux égales à 0 pour obtenir deux équations dans $\mathbb{R}$.
4. On résout ces deux équations.



Exemple 6. Résoudre l'équation $2z - 4 = 5i + 4\bar{z}$.

II Nombres complexes : Forme trigonométrique

A Coordonnées polaires et forme trigonométrique

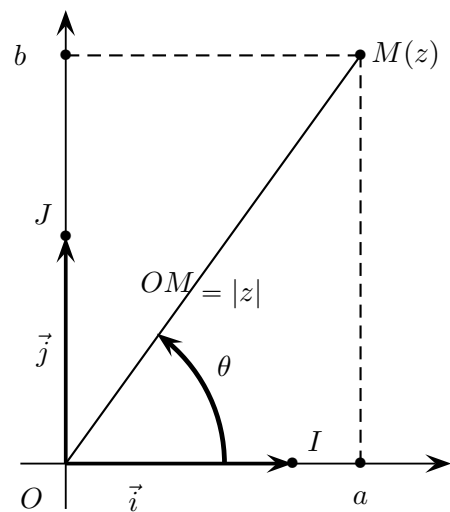
Définition 4 (Coordonnées polaires et forme exponentielle)

Un point M d'affixe z du plan repéré par $(O, \vec{i}, \vec{j})$ peut-être défini par la distance $OM = |z|$ que l'on note r et par la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{i}; \overrightarrow{OM})$ noté θ (la mesure principale de l'angle étant la valeur de l'angle en radian comprise dans $]-\pi, \pi]$). Le couple (r, θ) est appelé **coordonnées polaires** du point M . θ est alors appelé **argument** de z et est noté $\text{Arg}(z)$.

On remarque alors que :

$$z = a + ib = \underbrace{|z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))}_{\text{forme trigonométrique}}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} a = |z| \cos(\theta) \\ b = |z| \sin(\theta) \end{cases}$$



Remarque 4. Les coordonnées polaires d'un point sont uniques pour chaque point du plan à l'exception de l'origine O . A revanche l'argument de l'affixe associé est connu à $2k\pi$ près.

**Méthode 4** (Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique)

Soit $z = a + ib$ un complexe. Pour trouver sa forme trigonométrique, il suffit de :

1. Calculer son module : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
2. Puis calculer le cosinus et le sinus de son argument θ :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = a/r \\ \sin(\theta) = b/r \end{cases}$$

puis en déduire une valeur de θ

3. Finalement, $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$.



Exemple 7. Calculer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants : $z_1 = i$; $z_2 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$:



Exercice 13. Soient M_1 , M_2 et M_3 trois points du plan complexe d'affixes respectifs $z_1 = 2i$; $z_2 = -3$ et $z_3 = 1 + i$. Représenter ces trois points.

Déterminer la forme trigonométrie des complexes $z_1 = 2i$; $z_2 = -3$ et $z_3 = 1 + i$, ainsi que les coordonnées polaires de ces trois points.



Remarque 5. Deux nombres complexes $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ et $z' = r'(\cos(\theta') + i \sin(\theta'))$ non nuls sont égaux si et seulement si $r = r'$ et $\theta = \theta' [2\pi]$.



Remarque 6. Pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique il suffit de développer et de calculer le cosinus et le sinus.

B Propriétés de l'argument

Proposition 12

Pour tous nombres complexes z et z' avec $z \neq 0$, k un réel strictement positif et n un entier naturel, on a les propriétés suivantes :

$$\text{Arg}(zz') = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(z') [2\pi] \quad \text{Arg}(z^n) = n \times \text{Arg}(z) [2\pi]$$

$$\text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) = -\text{Arg}(z) \quad \text{Arg}\left(\frac{z'}{z}\right) = \text{Arg}(z') - \text{Arg}(z) [2\pi]$$

$$\text{Arg}(kz) = \text{Arg}(z) [2\pi] \quad \text{Arg}(-kz) = \text{Arg}(z) + \pi [2\pi]$$

| **Démonstration 7.**



Exemple 8. On pose $z_1 = 1 - i$ et $z_2 = -1 + \sqrt{3}i$. Déterminer l'argument de z_1 , z_2 , $3z_2$ et $\frac{z_2^3}{z_1}$.



Exercice 14. On pose $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = 1 + \sqrt{3}i$.

Déterminer un argument de z_1 , z_2 , $3z_2$, $-2z_2$, z_1z_2 , $\frac{z_2}{z_1}$, $\frac{z_2^3}{z_1}$ et enfin z_1^{15} .

III Étude de $\mathbb{U}$

A Définition

Définition 5 (Ensemble $\mathbb{U}$)

On appelle $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1.



- Exercice 15.**
1. Donner quatre nombres complexes de module 1
 2. Dessiner les points dont ils sont les abscisses dans le plan complexe.
 3. Dessiner l'ensemble $\mathbb{U}$ dans le plan complexe.

Définition 6

Soit $z \in \mathbb{U}$ et $\theta = \text{Arg}(z)$. Alors $z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$. On note $\cos(\theta) + i \sin(\theta) = e^{i\theta}$.

Plus généralement, si z un nombre complexe non nul de module r et d'argument θ . Alors $z = re^{i\theta}$ sera appelée la **forme exponentielle** du complexe z .



Exemple 9. Voici certaine forme exponentielle bien connues :

$$e^{i0} = \cos(0) + i \sin(0) = 1; \quad e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1; \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2}) = i$$



Exemple 10. Donnons les complexes suivants sous forme exponentielle :

- | | | |
|--------|-------------------------|------------------|
| a) i | c) -1 | e) $z = -2 + 2i$ |
| b) 1 | d) $z = (\sqrt{3} - i)$ | f) $z = 3 + 2i$ |



Exercice 16. Donner les complexes suivants sous forme exponentielle :

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| a) $z = (1 - i\sqrt{3})$ | b) $z = 4 - 4i$ | c) $z = 3 + 2i$ |
|--------------------------|-----------------|-----------------|

B Propriétés de l'ensemble

Proposition 13

Pour tous nombres complexes z et z' de l'ensemble $\mathbb{U}$ et n un entier naturel, les nombres zz' , z^n et $\frac{z'}{z}$ sont aussi dans $\mathbb{U}$. On dit que $\mathbb{U}$ est stable par produit et par passage à l'inverse.

| **Démonstration 8.** Évidente avec les propriétés sur les modules.

C Propriétés algébriques

Proposition 14

On considère deux complexes $z = e^{i\theta}$ et $z' = e^{i\theta'}$ de $\mathbb{U}$. On alors :

$$\overline{z} = e^{-i\theta}$$

$$zz' = e^{i(\theta+\theta')}$$

$$\frac{1}{z} = e^{-i\theta}$$

$$z^n = e^{in\theta}$$

✍ *Démonstration* 9. On s'appuiera sur la démonstration 7.



Exemple 11. Soient $z_1 = 3i$ et $z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$. Donner la forme exponentielle de $z_1 z_2$, $\frac{z_1}{z_2}$ et $\frac{z_1^5}{z_2^3}$



Exercice 17. Donner sous forme algébrique le complexe $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)^{2021}$.

D Nombres complexes : les trois formes

Un point M d'affixe z du plan repéré par $(O, \vec{i}, \vec{j})$ peut-être défini par la distance $OM = |z|$ que l'on note r et par la mesure de l'angle orienté $(\vec{i}; \overrightarrow{OM})$ noté θ . Alors z peut être mis sous trois forme :

$$z = \underbrace{a + ib}_{\text{forme algébrique}} = \underbrace{|z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))}_{\text{forme trigonométrique}} = \underbrace{|z|e^{i\theta}}_{\text{forme exponentielle}}$$

Avec : $|z|\sqrt{a^2 + b^2}$ et $\begin{cases} a = |z| \cos(\theta) \\ b = |z| \sin(\theta) \end{cases}$

